线性回归模型中梯度计算案例分析

案例背景:

- 线性回归模型$\hat{y} = w \cdot x$
- 损失函数$L(w) = (y - w \cdot x)^2$
- 训练数据集: x=2, y=4

任务1 - 数值梯度计算

- 给定参数w=1
- 计算损失函数L(w)对w的数值梯度

数值梯度计算步骤

1.设h=0.0001

2.计算L(w+h)和L(w)

3.通过两点近似计算梯度

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

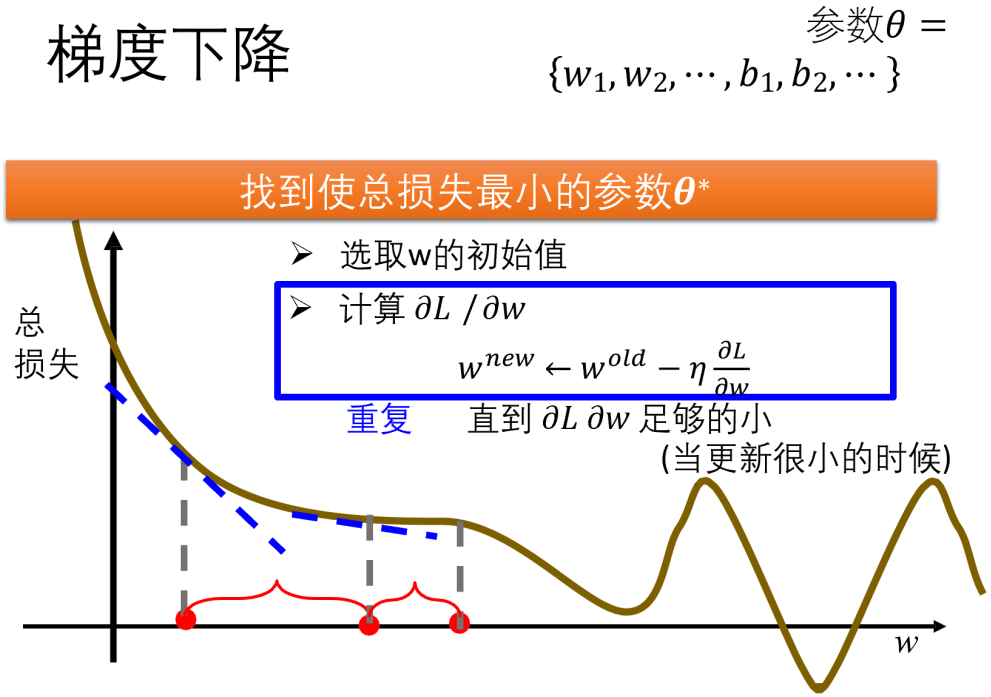
https://www.geogebra.org/scientific?lang=zh_CN

任务2 - 解析梯度计算

1.推导损失函数L(w)对w的解析梯度表达式
2.代入训练数据集计算解析梯度值

任务3-使用梯度下降法找到L(w)的最小值

- 学习率 $\eta = 0.1$



案例二

案例背景:

- 线性回归模型$\hat{y} = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3$
- 损失函数$L(w_1, w_2, w_3) = (y - (w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3))^2$
- 训练数据集: x_1 =1, x_2 =1, x_3 =1, y =3

任务1 - 数值梯度计算

- 给定参数$w_1 = 1, w_2 = 1, w_3 = 1$
- 计算损失函数$\mathrm{L}(w_1, w_2, w_3)$分别对$w_1, w_2, w_3$的数值梯度

数值梯度计算步骤:

1.设h=0.0001

2.对每个参数分别计算

$L(w_1+h,w_2,w_3)$和$L(w_1,w_2,w_3)$

$L(w_1,w_2+h,w_3)$和$L(w_1,w_2,w_3)$

$L(w_1,w_2,w_3+h)$和$L(w_1,w_2,w_3)$

3.通过两点近似计算梯度

https://www.geogebra.org/scientific?lang=zh_CN

任务2 - 解析梯度计算

1.推导L(w_1, w_2, w_3)分别对w_1, w_2, w_3的解析梯度表达式
2.代入数据计算解析梯度值

解析梯度推导:

- $\frac{\partial L}{\partial w_1} = 2 \cdot (y - (w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3) \cdot (-x_1)$
- $\frac{\partial L}{\partial w_2} = 2 \cdot (y - (w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3) \cdot (-x_2)$
- $\frac{\partial L}{\partial w_3} = 2 \cdot (y - (w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3) \cdot (-x_3)$

任务3 – 梯度下降法的思考

- 若初始权重$w_1 = 1.1, w_2 = 2, w_3 = 5$
- 如何进行梯度下降法来找到找到L(w)的最小值?

思考

- 梯度下降法中学习率的设置